Tarea Nº 10: Árboles AVL

Ejercicio 1: Gestión de Reservas de Vuelos (Tema: Viajes)

Planteamiento del Problema

Una agencia de viajes necesita gestionar la información de sus clientes y las **reservas** que tienen a diferentes **destinos internacionales**. Se ha decidido utilizar una estructura de datos que relacione cada destino con las reservas que se dirigen a él.

Para esto, se utilizará un **array de 15 elementos**. Cada elemento del array representará un **destino** (ej. "París", "Tokio", "Nueva York") y contendrá la **raíz de un Árbol AVL**. Los nodos de este Árbol AVL almacenarán el **código de reserva** (que actúa como clave de búsqueda) junto con el nombre del cliente y la fecha del vuelo.

Requisitos del Programa

Clase Reserva (Datos del Nodo AVL)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
codigo_reserva	String	Clave de búsqueda del AVL. Único.
nombre_cliente	String	Nombre completo de la persona que viaja.
fecha_vuelo	Date	Fecha de salida del vuelo (ej. "2025-12-15").
asiento	String	Número de asiento asignado (ej. "15A").

Clase NodoAVL_Reserva

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
reserva	Reserva	Objeto que almacena los datos de la reserva.
izquierdo	NodoAVL_Reserva	Puntero al subárbol izquierdo.
derecho	NodoAVL_Reserva	Puntero al subárbol derecho.

Clase Destino (Elemento del Array)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
nombre_destino	String	Nombre del destino (ej. "París").

1. **Creación de la Estructura:**
   - Implementar las funciones necesarias para crear la estructura inicial (el array y los árboles AVL vacíos).
   - Como entrada de datos inicial, el programa debe permitir la **inserción** de nuevos códigos de reserva (y sus datos asociados) al Árbol AVL del **destino que le corresponde**.
2. **Operaciones sobre la Estructura:**
   - **Modificación de Reserva:** Añadir la posibilidad de **cambiar el código de reserva** de un cliente en un determinado destino. Esta operación debe mantener la **propiedad de Árbol de Búsqueda** del AVL, asegurando que si el nuevo código de reserva rompe la condición, el árbol se reequilibre y/o reestructure correctamente.
   - **Cierre de Ruta:** Implementar la opción de **dar de baja un destino completo** de la estructura (eliminar el elemento del array). **Todas las reservas** (nodos del AVL) asociadas a ese destino deben ser **transferidas e insertadas** en el Árbol AVL de otro destino especificado por el usuario, manteniendo la propiedad AVL de este último.
3. **Persistencia de Datos:**
   - Al finalizar la ejecución del programa, se debe **grabar en un archivo** (ej. reservas.txt) cada destino con todos sus códigos de reserva y datos asociados (cliente, fecha) listados de forma ordenada (según el código de reserva).

Ejercicio 2: Administración de Recursos por Obra (Tema: Proyectos de Ingeniería Civil)

Planteamiento del Problema

Una constructora gestiona múltiples **proyectos de ingeniería civil** (obras), y cada proyecto requiere un seguimiento detallado de los **recursos críticos** (maquinaria especializada, ingenieros clave, materiales únicos) que se le han asignado.

La solución propuesta es una estructura de datos que consiste en un **array de 10 elementos**. Cada elemento del array representa un **proyecto de obra** (identificado por un código único, ej. "PUENTE-001", "EDIFICIO-05R") y contiene la **raíz de un Árbol AVL**. Los nodos de este Árbol AVL almacenarán el **nombre del recurso crítico** (que actúa como clave de búsqueda) junto con su cantidad asignada y el estado actual de uso.

Requisitos del Programa

Clase RecursoCritico (Datos del Nodo AVL)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
nombre_recurso	String	Clave de búsqueda (ej. "Grúa Pesada").
cantidad_asignada	int	Unidades asignadas al proyecto.
estado_uso	String	Condición actual (ej. "Operativo").
fecha_adquisicion	Date	Fecha de asignación.

Clase NodoAVL_Recurso

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
recurso	RecursoCritico	Objeto de datos del recurso.
izquierdo	NodoAVL_Recurso	Puntero al hijo izquierdo.
derecho	NodoAVL_Recurso	Puntero al hijo derecho.

Clase Proyecto (Elemento del Array)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
codigo_proyecto	String	Identificador único de la obra.
ubicacion	String	Ciudad o área de la obra.
raiz_avl	NodoAVL_Recurso	Raíz del árbol de recursos.

1. **Creación de la Estructura:**
   - Desarrollar la lógica para inicializar la estructura (el array y los AVL vacíos).
   - Como entrada inicial, el programa debe permitir la **inserción** de nuevos nombres de recursos críticos (y sus datos asociados) al Árbol AVL del **proyecto de obra que le corresponde**.
2. **Operaciones sobre la Estructura:**
   - **Reasignación de Recurso:** Implementar la posibilidad de **cambiar el nombre de un recurso crítico** asignado a un determinado proyecto (ej. de "Grúa Pesada Mod. A" a "Grúa Pesada Mod. B"). Esta operación debe realizarse de tal manera que, si el nuevo nombre rompe la condición de Árbol de Búsqueda Binaria, el Árbol AVL del proyecto se **reestructure y reequilibre** correctamente.
   - **Fusión de Proyectos:** Desarrollar la opción de **dar de baja un proyecto de obra completo**. **Todos los recursos críticos** (nodos del AVL) de este proyecto dado de baja deben ser **transferidos y fusionados** con el Árbol AVL de otro proyecto activo, manteniendo la propiedad AVL y manejando posibles duplicados de recursos (si un recurso existe en ambos, se podría optar por sumar las cantidades o mantener el del proyecto activo).
3. **Persistencia de Datos:**
   - Antes de terminar la ejecución, el programa debe **guardar en un archivo** (ej. recursos.json o recursos.txt) cada proyecto de obra con la lista de sus recursos críticos asignados, ordenados alfabéticamente por el nombre del recurso.

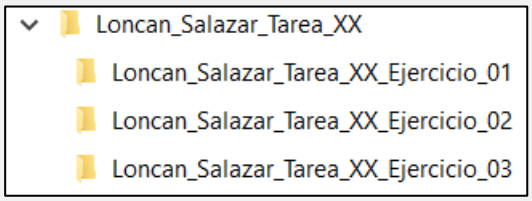
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO

Cree una carpeta **Apellidos_Tarea_10** y dentro de ella coloque cada uno de los ejercicios creados. Únicamente comprima a la carpeta (no comprima los ejercicios). Luego envíe la carpeta comprimida.

Adicionalmente deberán de grabar un video corto de no más de 20 minutos en donde se visualice la operatividad y funcionamiento de cada aplicación. Asi como una breve explicación de la lógica del código creado. Subir el video a una cuenta drive y el enlace del video agregarlo como un archivo "TXT" al envío realizado en la tarea.

Ejemplo:

Estructura de la carpeta:



Carpeta comprimida:

